

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.6 Bir Kıta Kendi Enerjisini Yeniden Kurabilir mi?

Avrupa Yeşil Mutabakatı (COM(2019)640) — İklim Yasası, Fit for 55, Adil Geçiş, Enerji Birliği; Türkiye

Amaç

Bu modülün amacı; 11 Aralık 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı (COM(2019) 640 final) bir çevre programı olarak değil, bir kıtanın enerji ve sanayi sistemini yeniden kurma girişimi olarak incelemek; bu girişimin hukuka nasıl çevrildiğini (Avrupa İklim Yasası ve 2026'daki 2040 değişikliği), hangi araçlarla uygulandığını (Fit for 55 paketi, emisyon ticareti, sınırda karbon düzenlemesi) ve maliyetinin kim tarafından ödendiğini (Adil Geçiş Fonu, Sosyal İklim Fonu) açıklamak; Türkiye'nin bu sisteme ihracatçı, aday ülke ve Horizon Europe ortağı olarak nasıl bağlandığını doğrulanmış olgularla tartışmak; ve bir sosyal bilgiler öğretmeninin Sanayi Devrimi ile iklim politikasını aynı derste nasıl birleştirebileceğini göstermektir.

Kazanımlar

- Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ne olduğunu, ne zaman ve hangi gerekçeyle açıklandığını ve neden "yeni büyüme stratejisi" diye adlandırıldığını açıklar.
- Avrupa İklim Yasası'nın 2030, 2040 ve 2050 hedeflerini ve bu hedeflerin bağlayıcılık derecesini ayırt eder.
- Fit for 55 paketinin başlıca araçlarını (ETS, ETS2, SKDM/CBAM, yenilenebilir enerji hedefi, araç emisyon standartları) sayar ve birini bir vakaya uygular.
- Adil geçiş fikrini değerlendirir; Adil Geçiş Fonu ile Sosyal İklim Fonu'nun hangi eşitsizliği hedeflediğini tartışır.
- Türkiye'nin iklim rejimindeki konumunu (Paris Anlaşması, 7552 sayılı İklim Kanunu, TR ETS, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Horizon Europe ortaklığı) doğrulanmış belgelere dayanarak açıklar.
- Ders 1'in araç kutusunu (sosyoteknik sistem, artefaktların politikası, momentum, ortak üretim) bir iklim düzenlemesine uygular ve "yasa da bir teknoloji tasarımıdır" savını savunur ya da çürütür.

Anahtar Kavramlar

Yeşil Mutabakat, iklim nötrlüğü, Avrupa İklim Yasası, Fit for 55, emisyon ticaret sistemi (ETS), ETS2, sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM/CBAM), adil geçiş, enerji yoksulluğu, Enerji Birliği, ulusal enerji ve iklim planı (NECP), karbon kaçağı, ayrışma (decoupling), net sıfır 2053

Sözlükçe

- **İklim nötrlüğü (net sıfır):** Bir ekonominin atmosfere saldığı sera gazları ile ormanlar, topraklar ve teknolojiler yoluyla atmosferden aldığı sera gazlarının dengelenmesi hâli; AB için hedef yıl 2050, Türkiye için 2053'tür.
- **Avrupa Yeşil Mutabakatı:** Avrupa Komisyonu'nun 11 Aralık 2019 tarihli COM(2019) 640 final sayılı bildirimi; AB'yi 2050'de iklim nötr, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlayan çatı strateji.
- **Avrupa İklim Yasası:** (AB) 2021/1119 sayılı Tüzük; 29 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmiş, 2050 iklim nötrlüğünü ve 2030 için "en az yüzde 55 net azaltım" hedefini hukuken bağlayıcı kılmıştır.

- **Fit for 55:** Komisyon'un 14 Temmuz 2021'de sunduğu, 2030 hedefine ulaşmak için AB'nin enerji, iklim, ulaştırma ve vergi mevzuatını birlikte değiştiren yasa paketi.
- **ETS (Emisyon Ticaret Sistemi):** Belirli tesisler için toplam emisyon üst sınırı konan ve bu sınır içindeki tahsisatların piyasada alınıp satıldığı "üst sınır ve ticaret" (cap and trade) mekanizması; 2003/87/AT Direktifi'ne dayanır.
- **ETS2:** (AB) 2023/959 sayılı Direktif'le kurulan, binalar, karayolu taşımacılığı ve küçük sanayideki yakıt kullanımını kapsayan ikinci ve ayrı emisyon ticaret sistemi; tam işleyişi 2028'de başlayacaktır.
- **SKDM / CBAM (Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması):** (AB) 2023/956 sayılı Tüzük'le kurulan, AB'ye ithal edilen çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojenle gömülü karbonun fiyatlandırıldığı mekanizma; 2023-2025 geçiş döneminin ardından kesin dönemi 1 Ocak 2026'da başlamıştır.
- **Karbon kaçağı (carbon leakage):** Karbon fiyatı yüksek olan ülkedeki üretimin, düzenlemesi gevşek ülkelere kayması ve emisyonun azalmak yerine yer değiştirmesi riski; SKDM'nin temel gerekçesidir.
- **Adil geçiş (just transition):** Fosil yakıtlara bağımlı bölgelerin ve düşük gelirli hanelerin dönüşümün maliyetini orantısız biçimde üstlenmemesi ilkesi ve bunu sağlayan mali araçlar.
- **Enerji yoksulluğu:** Bir hanenin ısınma, aydınlatma ve ulaşım gibi temel enerji hizmetlerine erişememesi ya da bunlara gelirinin orantısız bir bölümünü ayırmak zorunda kalması.
- **Enerji Birliği:** AB'nin enerji ve iklim politikasını beş boyutta (karbonsuzlaşma, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, iç enerji piyasası, araştırma-yenilik ve rekabet gücü) birleştiren çerçeve; yönetişimi (AB) 2018/1999 sayılı Tüzük'le düzenlenir.
- **NECP (Ulusal Enerji ve İklim Planı):** Her üye devletin, Enerji Birliği'nin beş boyutundaki hedef ve politikalarını on yıllık dönemler için Komisyon'a sunduğu plan.

Oku

Giriş

Altıncı haftadasınız ve BTT hattında Sanayi Devrimi'ni yeni bitirdiniz. Orada kömürün, buhar makinesinin ve fabrikanın yalnızca üretimi değil; sınıfları, şehirleri, saat disiplinini ve hatta zamanın kendisini nasıl yeniden kurduğunu gördünüz. Şimdi tuhaf bir simetriyle karşılaşacaksınız. Avrupa Birliği'nin 1951'de kurulan ilk çekirdeği, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'ydu; yani Birlik, kömürü ortak yönetmek için doğdu. Yaklaşık yetmiş yıl sonra, aynı Birlik, kömürden çıkmayı ortak bir hedefe dönüştürdü. Bu modül tam olarak bu dönüşün belgesini inceliyor.

Belgenin adı Avrupa Yeşil Mutabakatı. Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019'da, COM(2019) 640 final numarasıyla yayımlandı. Metnin en çarpıcı yanı, kendisini bir çevre programı olarak tanıtmamasıdır: Komisyon onu bir "yeni büyüme stratejisi" diye sunar. Yani iddia, "kirliliği azaltalım" değil; "kıtanın enerjisini, sanayisini, tarımını, binalarını ve ulaşımını baştan tasarlayalım, bu yeni tasarım Avrupa'nın rekabet gücü olsun"dur. Sanayi Devrimi'ni bir sosyoteknik dönüşüm olarak okuduysanız, Yeşil Mutabakat'ı planlanmış bir sosyoteknik dönüşüm denemesi olarak okuyabilirsiniz. Tarihte ilk kez bir kıta, kendi enerji sistemini bir yasa takvimine bağlayarak değiştirmeye çalışıyor.

Bu modülde üç şeyi ayrı ayrı ele alacağız. Birincisi mekanizma: hedef nasıl yasaya, yasa nasıl fiyata, fiyat nasıl davranışa çevriliyor? İkincisi maliyet ve itiraz: bu dönüşümü kim ödüyor, kim direniyor, hangi hedefler 2025-2026'da gevşetildi? Üçüncüsü Türkiye ve sınıf: Türkiye bu sisteme nasıl bağlanıyor ve bir sosyal bilgiler öğretmeni bunu ortaokulda nasıl anlatır? Baştan bir uyarı: bu modül AB'yi ne övecek ne yerecek. Bir düzenlemeyi anlamak, onu onaylamak demek değildir; ama onu ciddiye almadan eleştirmek de mümkün değildir.

1.1 · Bir Bildirim, Bir Sistem: Yeşil Mutabakat'ın Mimarisi

Yeşil Mutabakat'ı doğru okumanın ilk şartı, onun ne olmadığını bilmektir. COM(2019) 640 final bir tüzük ya da direktif değildir; bir **bildirimdir** (communication). Yani doğrudan kimseye yükümlülük yüklemeyiz, kimseyi cezalandırmaz. Hukuki bakımdan bir niyet beyanı, siyasi bakımdan bir yol haritasıdır. Gücü, kendisinden değil, kendisine bağlanan yasalardan gelir. Bu ayrımı kavramazsanız, "AB 2019'da iklim yasası çıkardı" gibi yaygın bir hataya düşersiniz.

TANIM Bildirim (communication). Avrupa Komisyonu'nun bir politika alanındaki niyetini, gerekçesini ve planladığı yasama adımlarını duyurduğu, bağlayıcı olmayan belge türü. Yeşil Mutabakat bir bildirimdir; bağlayıcılık, ondan türeyen tüzük ve direktiflerle gelir.

Bildirim yayımlandıktan bir ay sonra, 14 Ocak 2020'de Komisyon işin para tarafını açıkladı: Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı (Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı), on yıllık dönemde en az bir trilyon avroluk sürdürülebilir yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyordu. Bu rakam "AB bütçesinden verilecek bir trilyon" değildir; AB bütçesi, garanti mekanizmaları ve bunların çekmesi beklenen özel sermayenin toplamıdır. Kamuoyu tartışmalarında bu ayrım sıklıkla kaybolur; siz kaybetmeyin.

Yeşil Mutabakat'ın altına yerleştiği daha eski bir çerçeve vardır: **Enerji Birliği**. Enerji Birliği'nin yönetişi (AB) 2018/1999 sayılı, 11 Aralık 2018 tarihli Tüzük'le düzenlenmiştir ve beş boyutu vardır: karbonsuzlaşma, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, iç enerji piyasası ile araştırma, yenilik ve rekabet gücü. Bu tüzük aynı zamanda üye devletlere on yıllık **Ulusal Enerji ve İklim Planı** (NECP) hazırlama yükümlülüğü getirir: ilk planlar 31 Aralık 2019'a kadar, güncellemeleri 30 Haziran 2024'e kadar sunulmuş, bir sonraki tam güncelleme 1 Ocak 2034 olarak belirlenmiştir; ayrıca üye devletler 15 Mart 2023'ten itibaren iki yılda bir ilerleme raporu vermek zorundadır.

BİLGİ Neden "arz güvenliği" iklim politikasının içinde? Enerji Birliği'nin beş boyutundan biri arz güvenliğidir ve bu, iklim politikasının yalnızca çevreyle ilgili olmadığını gösterir. 2022'den sonra AB'nin enerji tartışması, iklim hedefiyle Rus doğal gazına bağımlılıktan çıkma hedefinin aynı politikada birleşmesiyle şekillendi. Aynı yatırım — rüzgâr türbini, ısı pompası, izolasyon — hem emisyon hem bağımlılık azaltır. Bir politikanın birden fazla sorunu aynı anda "çözmesi", Ders 1'de Winner'dan öğrendiğiniz "tasarımlar toplumsal meseleleri çözer" tezinin politika düzeyindeki karşılığıdır.

ŞEKİL Şekil 6.1 · Yeşil Mutabakat'ın katmanları | Dört basamaklı bir piramit: en üstte siyasi hedef (2050 iklim nötrlüğü), altında bağlayıcı çerçeve yasa (İklim Yasası 2021/1119 ve 2026/667), altında sektörel araçlar (Fit for 55: ETS, ETS2, SKDM, yenilenebilir enerji, araç standartları), en altta mali destek (Adil Geçiş Fonu, Sosyal İklim Fonu, Yatırım Planı). Sağ kenarda dikey bir ok: "hedeften fiyata, fiyattan davranışa".

Yeşil Mutabakat'ın kapsamı çoğu öğrencinin beklediğinden geniştir: enerji ve sanayi kadar tarım (Tarlardan Sofraya stratejisi), biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, binaların yenilenmesi, ulaştırma ve kimyasallar da içindedir. Bu genişlik bir güç kaynağı olduğu kadar bir kırılma kaynağıdır da: on iki farklı sektörde aynı anda düzenleme yapan bir program, on iki farklı direniş odağı yaratır. 1.4'te bu direnişin 2025–2026'da nasıl somut yasa değişikliklerine dönüştüğünü göreceğiz.

1.2 · Hedefi Yasaya Çevirmek: Avrupa İklim Yasası ve 2040 Tartışması

Bir siyasi hedefin gerçekten bağlayıcı hâle gelmesi için yasaya yazılması gerekir. AB bunu **Avrupa İklim Yasası** ile yaptı: (AB) 2021/1119 sayılı Tüzük 29 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi. Yasa iki şeyi hukuken bağlayıcı kıldı: (1) AB'nin 2050'de iklim nötr olması; (2) 2030'da net sera gazı emisyonlarının 1990'a göre **en az yüzde 55** azaltılması. Buradaki "net" sözcüğü önemlidir: hesaba yalnızca salınan gazlar değil, ormanlar ve topraklar yoluyla atmosferden alınan gazlar da girer.

TANIM "Net" azaltım. Toplam salım eksi toplam yutak (orman, toprak, teknolojik tutma) kadar emisyon. Bir ülke salımını hiç azaltmadan yutağını büyüterek de "net azaltım" gösterebilir; bu yüzden net hedeflerde yutak muhasebesi siyasi bir tartışma konusudur.

Yasa yalnızca hedef koymaz; bir **yönetişim döngüsü** kurar. Komisyon ilerlemeyi düzenli olarak değerlendirir, üye devletlerin ulusal önlemleri hedefle tutarsızca uyarır, bağımsız bir bilimsel danışma kurulu görüş bildirir. Yani yasa, hedefi bir kez ilan edip bırakan bir metin değil, kendi kendini denetleyen bir mekanizmadır.

2024–2026 arasındaki en önemli gelişme, bu yasaya bir ara hedef eklenmesidir. Uzun ve çekişmeli bir müzakereden sonra Konsey 5 Mart 2026'da son onayı verdi ve **(AB) 2026/667 sayılı, 11 Mart 2026 tarihli Tüzük** kabul edildi; 7 Nisan 2026'da yürürlüğe girdi. Bu tüzük İklim Yasası'nı değiştirerek 2040 için 1990'a kıyasla **yüzde 90 net azaltım** hedefini koydu. Ancak hedefin yanına esneklikler de eklendi: 2036'dan itibaren, azaltımın **en fazla yüzde 5'lik** bölümü, Paris Anlaşması ile uyumlu ortak ülkelerdeki nitelikli uluslararası kredilerle karşılanabilecek; buna karşılık azaltımın en az yüzde 85'i AB içinde gerçekleşmek zorunda. Ayrıca değiştirilen yasa, Komisyon'un çerçeveyi rekabet gücü, enerji fiyatları, net yutaklar ve uluslararası kredi esnekliği açısından **iki yılda bir** değerlendirmesini öngörüyor.

ÖRNEK Bir hedefin pazarlığı. 2040 hedefinin serüveni, AB'de bir sayının nasıl "üretildiğini" gösterir. Komisyon Şubat 2024'te yüzde 90'ı bilimsel danışma kurulunun tavsiyesine dayanarak önerdi; sanayi çevreleri ve bazı üye devletler maliyet ve rekabet gücü itirazları yükseltti; sonuçta rakam korundu ama iki taviz verildi: uluslararası kredilerle yüzde 5'lik esneklik ve iki yılda bir gözden geçirme. Aynı süreçte ETS2'nin başlangıcı 2027'den 2028'e ertelendi. Yani "yüzde 90" saf bir bilimsel eşik değil, bilimsel tavsiye ile siyasi pazarlığın kesiştiği yerdir. Jasanoff'un **ortak üretim** kavramı tam da bunu anlatır: iklim bilgisi ile iklim kurumları birbirini üretir.

BİLGİ Ayrışma gerçekten oluyor mu? Komisyon'un Kasım 2025'te yayımlanan değerlendirmesine göre AB, 1990'dan 2024'e net sera gazı emisyonlarını yüzde 37'den fazla (uluslararası havacılık ve denizcilik hariç tutulduğunda yüzde 39) azaltırken ekonomisini yüzde 71 büyüttü. Bu veri, "emisyon azaltmak zorunlu olarak küçülmek demektir" savını en azından AB örneğinde zayıflatır. Ama dikkat: bu hesap, AB'nin ithal ettiği malların üretiminde başka ülkelerde oluşan emisyonu içermez — SKDM'nin gerekçesi de buradan doğar.

DİKKAT Hedef koymak azaltmak mıdır? Bir yasada yazan hedefle gerçekleşen emisyon aynı şey değildir. AB'nin 2030 hedefi bağlayıcıdır; ama bağlayıcılık, üye devletlerin sektörel politikalarının toplamıyla sağlanır ve ihlal hâlinde uygulanacak yaptırım siyasidir, otomatik değildir. Ayrıca 2040 hedefi 2026'da yasalaşmış olsa da, uygulama araçlarının önemli bölümü (ETS'nin 2030 sonrası tasarımı dâhil) bu satırların yazıldığı Eylül 2026 itibarıyla hâlâ müzakere hâlinindedir. Bu modülde okuduğunuz takvimlerin bir bölümü değişebilir; bir öğretmen olarak materyal üretirken tarihleri her dönem yeniden doğrulayın.

Şimdi Ders 1'in araç kutusundan bir aracı bilinçli olarak kullanalım. Langdon Winner, teknolojik seçimlerin "yasama edimleri" gibi olduğunu, bir toplumun bir tasarımı seçerken aynı zamanda bir düzeni seçtiğini söylüyordu. İklim Yasası bu benzetmeyi tersine çevirir: burada **yasama edimi bir teknoloji tasarımı gibi işler**. Bir tüzük, hangi teknolojinin ucuz, hangisinin pahalı olacağına karar vererek mühendislik yapmadan mühendislik sonucu üretir. Karbona fiyat koyan bir cümle, kömür santralinin ekonomik ömrünü kısaltır; bir emisyon standardı, motor tasarımını yeniden yazar. AB düzenlemesi, teknolojiyi doğrudan değil, teknolojinin içinde yaşadığı iktisadi ortamı biçimlendirerek belirler. Bu, sosyoteknik sistem kavramının en berrak örneklerinden biridir: sistemin parçası yalnızca türbin değil, türbini kârlı kılan tarifiedir.

1.3 • Fit for 55: Hedefi Araca Çevirmek

Hedef yasada yazılıdır; peki gerçekte ne yapılacak? Komisyon 14 Temmuz 2021'de **Fit for 55** paketini sundu: 2030'daki yüzde 55 hedefine "uygun hâle getirmek" için AB'nin enerji, iklim, ulaştırma ve vergi mevzuatını birlikte değiştiren yaklaşık on üç yasama girişimi. Paketi ezberlemenize gerek yok; mantığını kavramanız yeterli. Paket üç tür araç kullanır: **fiyat** koyar (emisyon ticareti, sınırda karbon), **standart** dayatır (araç emisyonları, bina performansı), **hedef** verir (yenilenebilir enerji payı, enerji verimliliği).

Tablo 6.1 • Fit for 55'in başlıca araçları ve mantıkları

Araç	Hukuki dayanak	Ne yapar	Mantık türü	Durum (Eylül 2026)
AB ETS (sanayi, elektrik, havacılık, denizcilik)	2003/87/AT Direktifi, 2023/959 ile değişik	Toplam emisyonu üst sınır koyar, tahsisatı piyasada fiyatlandırır	Fiyat	Yürürlükte
ETS2 (binalar, karayolu taşımacılığı, küçük sanayi)	(AB) 2023/959 Direktifi	Yakıt tedarikçilerine ayrı bir karbon piyasası kurar	Fiyat	İzleme 2025'te başladı; tam işleyiş 2028
SKDM / CBAM	(AB) 2023/956 Tüzüğü	İthal çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojenle gömülü karbonu fiyatlandırır	Fiyat + ticaret	Geçiş dönemi 2023–2025; kesin dönem 1 Ocak 2026'da başladı
Yenilenebilir enerji hedefi	Yenilenebilir Enerji Direktifi	2030'da AB enerji tüketiminde yenilenebilir payı için hedef koyar (yaklaşık yüzde 42,5–45)	Hedef	Yürürlükte
Enerji verimliliği	Enerji Verimliliği Direktifi (AB) 2023/1791	Nihai enerji tüketiminde azaltım; veri merkezlerine raporlama yükümlülüğü	Hedef + standart	Yürürlükte
Binek araç CO2 standartları	(AB) 2019/631 Tüzüğü (değişik)	Yeni araçların filo ortalaması emisyonuna tavan koyar	Standart	2035 hedefi için değişiklik önerisi müzakerede
Sosyal İklim Fonu	(AB) 2023/955 Tüzüğü	Kırılgan haneleri ve mikro işletmeleri destekler	Yeniden dağıtım	ETS2 takvimine bağlı

Bu araçlardan ikisini biraz açalım, çünkü Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyorlar.

Emisyon ticareti. Mantık şudur: devlet her fabrikaya "şu kadar azalt" demez; toplam bir tavan koyar, bu tavan kadar tahsisatı piyasaya sürer ve tavanı her yıl düşürür. Azaltmak ucuz olan tesis azaltıp tahsisatını satar, pahalı olan satın alır; toplam azaltım aynı, maliyet daha düşük olur. Kâğıt üzerinde zarif bu tasarımın toplumsal bir kör noktası vardır: fiyat, ödeme gücü olmayan için ceza, olan için ruhsat gibi işleyebilir. **ETS2** bu tartışmayı en hassas alana taşır, çünkü kapsamı binaların ısınması ve karayolu yakıtıdır — yani doğrudan hane bütçesi. ETS2 (AB) 2023/959 sayılı Direktif'le kuruldu; emisyonların izlenmesi ve raporlanması 2025'te başladı, ancak tahsisat ticareti ve uyum yükümlülükleri **2028**'de devreye girecek. Başlangıcın 2027'den 2028'e ertelenmesi, 2040 hedefi müzakerelerinin bir parçasıydı.

TANIM Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM). AB'ye ithal edilen belirli karbon yoğun ürünlerde gömülü emisyonun, AB içindeki üreticinin ödediği karbon fiyatına denk bir bedelle fiyatlandırılması. Amacı karbon kaçacağını önlemek, yani AB içindeki karbon fiyatının üretimi düzenlemesi gevşek ülkelere kaçırmasını engellemektir. Kapsamı: çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen.

Sınırdaki karbon. SKDM (AB) 2023/956 sayılı Tüzük'le kuruldu. 2023–2025 arası yalnızca raporlamaya dayalı bir geçiş dönemi; **1 Ocak 2026**'da kesin dönem başladı. Kesin dönemde ithalatçının "SKDM yetkilendirilmiş beyan sahibi" olarak kaydolması, gömülü emisyonu akredite doğrulayıcıya doğrulaması ve sertifika satın alıp teslim etmesi gerekir. Sistem 2034'e kadar kademeli olarak tam kapasitesine ulaşacak; küçük ve seyrek ithalatlar için yıllık 50 ton net kütlelik bir asgari eşik istisnası öngörülmüştür (elektrik ve hidrojen bunun dışındadır). SKDM'nin öğretici yanı şudur: AB, kendi sınırları içinde koyduğu bir kuralı, ticaret yoluyla sınırlarının ötesine taşır. Buna literatürde "Brüksel etkisi" denir ve tek pazarın büyüklüğünden doğar.

ŞEKİL Şekil 6.2 · Karbonun yolculuğu | Sol tarafta Türkiye'de bir çelik fabrikası, ortada bir gemi ve AB gümrük kapısı, sağda AB'de bir alıcı. Ok üzerinde üç durak: (1) üretimde oluşan gömülü emisyonun hesaplanması, (2) akredite doğrulayıcı onayı, (3) ithalatçının SKDM sertifikası satın alıp teslim etmesi. Altta bir kutu: "Türkiye'de ödenen karbon bedeli varsa mahsup edilir."

DİKKAT 2035 tartışması: hedef mi geri çekildi, araç mı değişti? AB'nin en çok konuşulan hedeflerinden biri, 2035'ten itibaren yeni binek araçların filo ortalamasında yüzde 100 CO2 azaltımı, yani fiilen içten yanmalı motorlu yeni araç satışının sona ermesiydi. Komisyon 16 Aralık 2025'te bu hedefi değiştiren bir öneri sundu: 2035 için yüzde 100 yerine 2021'e göre yüzde 90 ve kalan bölümün AB'de üretilen düşük karbonlu çelik ile sürdürülebilir yenilenebilir yakıtlar üzerinden telafi edilmesi. Öneri Eylül 2026 itibarıyla henüz yasalaşmamıştır; Avrupa Parlamentosu'nda rapor aşamasındadır ve genel kurul oylaması 2026 sonunda beklenmektedir. Bu yüzden derste "AB 2035'te benzinli araçları yasakladı" demeyin; "böyle bir kural kabul edilmişti, şu anda gevşetilmesi tartışılıyor" deyin. Bir öğretmen için bu, olgusal doğruluk kadar politik dürüstlük meselesidir de.

1.4 · Maliyeti Kim Öder? Adil Geçiş ve Rekabet Gücü İtirazı

Sanayi Devrimi dersinde öğrendiğiniz en dayanıklı bulgu şuydu: teknolojik dönüşümün kazançları ve maliyetleri aynı gruplara dağılmaz. Manchester'ın dokuma fabrikaları ulusal serveti büyütürken, el tezgâhı dokumacısı yoksullaştı. AB politika yapıcılar bu tarihsel dersi açıkça telaffuz eder: eğer kömür

havzalarındaki bölgeler ve düşük gelirli haneler dönüşümün faturasını ödeyecekse, dönüşüm siyasi olarak sürdürülemez. Bu nedenle Yeşil Mutabakat'ın içine iki mali araç yerleştirilmiştir.

Adil Geçiş Fonu, (AB) 2021/1056 sayılı Tüzük'le kuruldu ve 2021-2027 dönemi için 17,5 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir; bunun 7,5 milyar avrosu AB'nin uzun dönemli bütçesinden, 10 milyar avrosu NextGenerationEU kurtarma aracından gelir. Fon, fosil yakıt ve karbon yoğun sanayiye bağımlı bölgelerde işçilerin yeniden eğitimini, sanayi alanlarının dönüştürülmesini, temiz enerji teknolojilerini ve dijital bağlantıyı finanse eder. Fon tek başına değil, üç sütunlu **Adil Geçiş Mekanizması**'nın bir parçası olarak çalışır.

BİLGİ Adil Geçiş Mekanizması'nın üç sütunu. (1) Adil Geçiş Fonu — ağırlıklı hibe; (2) InvestEU programı altında özel yatırımı çekmeye yönelik özel bir kolaylık; (3) Avrupa Yatırım Bankası'nın kamu sektörü kredi imkânı. Üçünün mantığı aynıdır: dönüşümü en zor olan bölgeye en fazla desteği vermek. Bu, Ders 1'de gördüğünüz "artefaktların politikası" tezinin olumlu yönde kullanılmış hâlidir: tasarımcı, kimin dezavantajlı olacağını önceden hesaplayıp tasarıma telafi mekanizması gömüyor.

Sosyal İklim Fonu, (AB) 2023/955 sayılı Tüzük'le kuruldu ve mantığı doğrudan ETS2'ye bağlıdır: binalar ile karayolu taşımacılığında karbon fiyatı doğduğunda, bu fiyat ısınma ve ulaşım harcamalarına yansıtacaktır; yansımının en ağır düşeceği kesim, gelirinin büyük bölümünü zaten enerjiye ayıran kırılgan hanelerdir. Fon, ETS2 gelirlerinden beslenerek bu haneleri ve mikro işletmeleri desteklemeyi amaçlar. Burada zarif bir tasarım vardır: sistemin ürettiği yükü, yine sistemin ürettiği gelirle telafi etmek.

TANIM Adil geçiş. İklim politikasının maliyetinin, dönüşümden en az fayda gören ve ona en az dayanıklı olan bölge ve hanelere orantısız biçimde yüklenmemesi ilkesi; hem bir etik iddia hem de politikanın siyasi olarak yaşayabilmesinin koşulu.

Şimdi karşıt görüşe kulak verelim, çünkü 2024-2026 arasında AB politikasının yönünü büyük ölçüde bu itiraz belirledi.

DİKKAT "Yeşil Mutabakat Avrupa'yı rekabetçi olmaktan çıkarıyor" itirazı. Eleştiri üç ayak üzerinde yükselir. Birincisi enerji maliyeti: AB sanayisi enerjiye ABD ve Çin'dekinden pahalıya erişiyor, karbon fiyatı bu farkı büyütüyor. İkincisi düzenleme yükü: sürdürülebilirlik raporlaması ve tedarik zinciri denetimi yükümlülükleri özellikle KOBİ'ler için ağır. Üçüncüsü zamanlama: dönüşüm maliyeti bugün, faydası on yıllar sonra. Komisyon bu itirazlara üç hamleyle karşılık verdi: 26 Şubat 2025'te **Temiz Sanayi Anlaşması** (Clean Industrial Deal) ve **Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı** açıklandı; aynı gün ilk **Omnibus sadeleştirme paketi** (COM(2025) 81 final) sunuldu ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ile özen yükümlülüğü kuralları gevşetildi — bu sadeleştirme Konsey'de 24 Şubat 2026'da onaylandı. Karşı görüş de vardır: çevre örgütleri ve bazı iktisatçılar, sadeleştirmenin "basitleştirme" adı altında yükümlülükleri boşalttığını, uzun vadeli yatırım için gereken öngörülebilirliği zedelediğini savunur. Bu tartışmada sınıfta taraf tutmak zorunda değilsiniz; öğrencilere iki tarafın hangi kanıtlara dayandığını göstermek yeterlidir.

Ders 1'in **teknolojik momentum** kavramı burada işe yarar. Thomas Hughes'a göre genç teknolojik sistemler toplum tarafından biçimlendirilir; olgunlaştıkça toplumu biçimlendirir. Avrupa'nın fosil yakıt sistemi olgun bir sistemdir: rafineriler, boru hatları, benzin istasyonları, servis ağları, meslekler, vergi gelirleri ve seçmen alışkanlıkları ona bağlanmıştır. Yeşil Mutabakat, olgun bir sistemin momentumunu kırıp yerine yeni bir sistemin momentumunu kurma girişimidir. Momentum kavramı bize iki şey söyler: birincisi, bu iş yavaş ve pahalıdır; ikincisi, mümkündür — Hughes'un kendisi 1973 petrol krizinde Amerikan otomobil sisteminin

pahalıya da olsa yön değiştirdiğini gösterir. 2025–2026'daki gevşetmeler, momentumun karşı direncinin ölçüsüdür.

1.5 · Türkiye ve Sınıf: Sınırdaki Karbon, Sıradaki Ders

Türkiye bu sistemin dışında değildir; üç ayrı kanaldan içindedir.

Birinci kanal: ticaret. Türkiye AB'nin en büyük ticaret ortaklarından biridir ve 1995'ten beri AB ile gümrük birliği içindedir. SKDM'nin kapsadığı ürünlerin (demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre) Türkiye'nin AB'ye ihracatında önemli bir yeri vardır. Bu nedenle 1 Ocak 2026'da başlayan kesin dönem, Türkiye açısından bir çevre haberi değil, bir dış ticaret haberi. SKDM'nin tasarımı kritik bir ayrıntı vardır: üretim ülkesinde ödenen bir karbon bedeli varsa, bu bedel AB'de ödenecek tutardan mahsup edilebilir. Yani ihracatçı ülke kendi karbon fiyatını kurarsa, para AB bütçesine değil kendi bütçesine kalır. Türkiye'nin son yıllardaki iklim mevzuatı hamlelerini bu teşvik olmadan anlamak zordur.

İkinci kanal: ulusal mevzuat. Türkiye Paris Anlaşması'nı 22 Nisan 2016'da imzaladı; onay kanunu 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı ve Türkiye 10 Kasım 2021'de resmen taraf oldu. Net sıfır emisyon hedefi 2053 olarak açıklandı. Güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı 16 Kasım 2022'de COP27'de duyuruldu: 2030 için artıştan azaltım oranı yüzde 21'den yüzde 41'e yükseltildi ve emisyonların en geç 2038'de zirve yapacağı belirtildi. Kurumsal çerçeve tarafında iki büyük adım atıldı: **7552 sayılı İklim Kanunu** 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; kanun net sıfır 2053 hedefini yasal zemine oturttu, bir emisyon ticaret sistemi kurulmasını öngördü, il düzeyinde İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları ve yerel iklim eylem planları (31 Aralık 2027'ye kadar) getirdi ve emisyon raporlama yükümlülüğüne uymayanlar için idari para cezaları tanımladı. Ardından **Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği** 27 Ağustos 2026 tarihli ve 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; yönetmelik pilot uygulama dönemini, sera gazı emisyon iznini, tahsisat dağıtımını ile izleme, raporlama ve doğrulama usullerini düzenliyor.

BİLGİ Yeşil Mutabakat Eylem Planı. Türkiye, AB'nin belgesine kendi belgesiyle karşılık verdi: Yeşil Mutabakat Eylem Planı, 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete'de duyuruldu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kuruldu. Planın odağı, AB'nin yeşil dönüşümünün Türkiye'nin ihracat rekabet gücüne etkisini yönetmektir. Bir belgenin başka bir ülkede bir belgeyi doğurması, "Brüksel etkisi"nin somut hâlidir.

Tablo 6.2 · AB ve Türkiye: iklim rejiminin karşılaştırması (Eylül 2026)

Ölçüt	Avrupa Birliği	Türkiye
Net sıfır hedef yılı	2050 (İklim Yasası (AB) 2021/1119 ile bağlayıcı)	2053 (7552 sayılı İklim Kanunu, 2025)
Ara hedef	2030: 1990'a göre en az yüzde 55; 2040: yüzde 90 ((AB) 2026/667)	2030: artıştan yüzde 41 azaltım; emisyon zirvesi en geç 2038 (Güncellenmiş NDC, 2022)
Karbon fiyatlandırması	AB ETS (2005'ten beri) + ETS2 (tam işleyiş 2028)	TR ETS, pilot dönem; Yönetmelik 27 Ağustos 2026
Sınırdaki karbon	SKDM/CBAM, kesin dönem 1 Ocak 2026	Yok; SKDM'ye tabi ihracatçı konumunda
Adil geçiş aracı	Adil Geçiş Fonu (2021/1056) + Sosyal İklim Fonu (2023/955)	İklim Kanunu'nda yeşil yatırım ve teşvik hükümleri
Politika belgesi	Avrupa Yeşil Mutabakatı, COM(2019) 640, 11 Aralık 2019	Yeşil Mutabakat Eylem Planı, 2021/15 sayılı Genelge, 16 Temmuz 2021
Araştırma programı	Horizon Europe (üye)	Horizon Europe'a tam ortak ülke (anlaşma 21 Aralık 2021)

Üçüncü kanal: araştırma ve eğitim. Türkiye, Horizon Europe'a tam ortak (associated country) ülkedir; ortaklık anlaşması 21 Aralık 2021'de imzalanmıştır ve Türkiye'nin AB araştırma programlarına katılımı 2003'e uzanır. Bu, Türkiye'deki üniversitelerin ve araştırmacıların iklim, enerji ve yeşil dönüşüm çağrılarına AB üyeleriyle aynı koşullarda başvurabilmesi anlamına gelir. Bir öğretmen adayı için bu soyut bir bilgi değildir: okul-üniversite ortaklığıyla yürütülen iklim eğitimi projeleri bu çağrıların kapsamındadır.

DİKKAT Ne söyleyebiliriz, ne söyleyemeyiz. Türkiye AB'ye aday ülkedir ve üyelik müzakereleri fiilen durmuştur; Türkiye AB'nin İklim Yasası'na, ETS direktifine ya da Fit for 55 paketine tabi **değildir**. Türkiye'nin iklim mevzuatı AB mevzuatıyla "uyumlaştırma" hedefi taşısa da bunlar ayrı hukuk düzenleridir. Ayrıca TR ETS'nin pilot döneminin ayrıntıları (kapsanacak tesis listesi, tahsisat miktarları, karbon fiyatı) 2026 sonbaharı itibarıyla yeni yeni netleşmektedir; sınıfta bir sayı vermeden önce güncel yönetmelik ve Kurul kararlarını kontrol edin. Bu modüldeki Türkiye başlığı, en hızlı eskiyeen başlıktır.

Sınıf bağlantısı. Şimdi asıl sorunuza gelelim: bir sosyal bilgiler öğretmeni bunu ortaokulda nasıl öğretir? Yeşil Mutabakat'ı doğrudan anlatmaya çalışmayın; ortaokul öğrencisi için "COM(2019) 640" bir metin değil bir duvardır. Bunun yerine üç köprü kurun. Birincisi **tarih köprüsü**: Sanayi Devrimi ünitesinde kömürün getirdiği refahı ve kirliliği anlattığınız yerde, "bugün Avrupa aynı kömürden çıkmaya çalışıyor, çünkü..." diyerek aynı hikâyenin ikinci perdesini açın. İkincisi **ürün köprüsü**: sınıfa bir çelik ürün ya da bir çimento torbası fotoğrafı getirin ve "bu ürün Avrupa'ya satılırken artık karbonu için para ödeniyor" cümlesinden hareketle küresel ticaret, üretim ve çevre ilişkisini kurun. Üçüncüsü **adalet köprüsü**: "Fabrikanın kapanması gereken bir kasabada yaşasaydınız ne isterdiniz?" sorusu, adil geçiş kavramını on üç yaşındaki bir öğrencinin sezgisine bağlar. Bu üçü, Sosyal Bilgiler dersinin küresel bağlantılar, üretim-dağıtım-tüketim ve bilim-teknoloji-toplum alanlarındaki kazanımlarıyla doğrudan ilişkilidir.

ÖRNEK YZ ile materyal üretirken Yeşil Mutabakat neyi gerektirir?. Bu ünite için bir animasyon üretirken üretken yapay zekâ kullanacaksınız. Yeşil Mutabakat'ın burada iki somut karşılığı var. Birincisi olgusal doğruluk: YZ araçları düzenleme adlarını ve tarihlerini sıklıkla karıştırır; "AB 2030'da benzinli arabaları yasaklıyor" gibi bir cümle, doğrulanmadan animasyona girerse yıllarca dolaşan bir yanlış bilgiye dönüşür. İkincisi enerji: veri merkezleri AB enerji politikasının kapsamına girmiştir — Enerji Verimliliği Direktifi (AB) 2023/1791 uyarınca belirli büyüklüğün üzerindeki veri merkezleri enerji tüketimlerini, su ayak izlerini ve yenilenebilir enerji paylarını Avrupa çapında bir veri tabanına raporlamakla yükümlüdür. Yani "yeşil dönüşüm" anlatan bir videoyu üretirken kullandığınız aracın kendisi de bu politikanın konusudur. Bunu öğrencilerinize söylemek, dijital okuryazarlığın en dürüst hâlidir.

Özet

Bu modülde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı bir çevre programı olarak değil, bir kıtanın enerji ve sanayi sistemini yasa yoluyla yeniden tasarlama girişimi olarak inceledik. Bağlayıcı olmayan bir bildirimin (COM(2019) 640, 11 Aralık 2019) nasıl bağlayıcı bir çerçeve yasaya (İklim Yasası 2021/1119 ve 2026 değişikliği 2026/667), oradan da fiyat, standart ve hedeflerden oluşan bir araç setine (Fit for 55) dönüştüğünü gördük. Maliyetin dağılımı sorusunun politikanın içine gömülü olduğunu (Adil Geçiş Fonu, Sosyal İklim Fonu) ve rekabet gücü itirazının 2025–2026'da somut gevşetmelere yol açtığını izledik. Son olarak Türkiye'nin bu sisteme ticaret, ulusal mevzuat ve araştırma ortaklığı olmak üzere üç kanaldan bağlandığını belgeleriyle sıraladık.

Bu modülde:

- Yeşil Mutabakat'ın bir bildirim olduğunu, bağlayıcılığın ondan türeyen tüzük ve direktiflerden geldiğini öğrendik.

- İklim Yasası'nın 2030 (en az yüzde 55), 2040 (yüzde 90, 2036'dan itibaren en fazla yüzde 5 uluslararası kredi esnekliğiyle) ve 2050 (iklim nötrlüğü) hedeflerini ayırt ettik.
- Fit for 55'in üç mantığını — fiyat, standart, hedef — ve ETS, ETS2 (tam işleyiş 2028), SKDM (kesin dönem 1 Ocak 2026) araçlarını tanıdık.
- Adil geçişin hem etik bir ilke hem de politikanın siyaseten ayakta kalma koşulu olduğunu tartıştık.
- Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf oluşunu (2021), 7552 sayılı İklim Kanunu'nu (2025), TR ETS Yönetmeliği'ni (2026) ve Horizon Europe ortaklığını doğrulanmış kaynaklarla sıraladık.
- Winner'ın "yasama edimi" benzetmesini tersine çevirerek, bir tüzüğün teknoloji tasarımı gibi işlediğini ve Hughes'un momentum kavramının olgun bir fosil sistemin direncini açıkladığını gördük.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış paradoksu — AB kömürü ortak yönetmek için kuruldu (AKÇT, 1951), yetmiş yıl sonra kömürden çıkmayı ortak hedef yaptı; Sanayi Devrimi dersinin ikinci perdesi. (2) Yeşil Mutabakat bir yasa değil bir bildirimdir (11 Aralık 2019, COM(2019) 640); gücü kendisinden değil, kendisine bağlanan yasalardan gelir — hedeften yasaya, yasadaki fiyata, fiyattan davranışa giden zincir. (3) İklim Yasası'nın üç rakamı: 2030'da en az yüzde 55, 2040'ta yüzde 90 (2026'da eklendi), 2050'de net sıfır; ve bu rakamların bilimsel tavsiye ile siyasi pazarlığın kesişiminde üretildiği. (4) Sınırdaki karbon: bir Türk çelik ihracatçısının 1 Ocak 2026'dan sonra karşılaştığı yeni gerçek, "Brüksel etkisi"nin somut hâli. (5) Maliyet ve itiraz: Adil Geçiş Fonu ve Sosyal İklim Fonu bir yanda, rekabet gücü itirazı ve 2025–2026 gevşetmeleri (ETS2'nin 2028'e ertelenmesi, 2035 otomobil hedefi önerisi) diğer yanda. Kullanılacak iki anekdot: AB'nin 1990–2024 arasında emisyonunu yüzde 37'den fazla azaltırken ekonomisini yüzde 71 büyütmesi; Türkiye'nin AB belgesine kendi belgesiyle karşılık vermesi (2021/15 sayılı Genelge ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı). Kapanış sorusu: "Bir kıtanın enerji sistemi bir yasa takvimiyle değiştirilebilir mi — yoksa yasa yalnızca zaten başlamış bir değişimin adını mı koyar?"

Değerlendirme Soruları

1. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın hukuki niteliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - a) Doğrudan uygulanan ve üye devletleri bağlayan bir tüzüktür
 - b) Üye devletlerin iç hukuka aktarması gereken bir direktiftir
 - c) Bağlayıcı olmayan bir Komisyon bildirimidir; bağlayıcılık ondan türeyen yasalarla gelir
 - d) Üye devletler arasında imzalanmış uluslararası bir antlaşmadır
 - e) Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bağlayıcı bir karardır
 - Doğru: c
 - Açıklama: COM(2019) 640 final bir bildirimdir (communication); kimseye doğrudan yükümlülük yüklemes. Bağlayıcılık İklim Yasası ve Fit for 55 mevzuatıyla kurulmuştur (Alt başlık 1.1).
1. Avrupa İklim Yasası'nın (AB) 2026/667 ile değiştirilmiş hâlinde 2040 hedefi ve esnekliği nasıl tanımlanmıştır?
 - a) 1990'a göre yüzde 55 azaltım; esneklik yok
 - b) 1990'a göre yüzde 90 net azaltım; 2036'dan itibaren en fazla yüzde 5'lik bölüm nitelikli uluslararası kredilerle karşılanabilir
 - c) 2021'e göre yüzde 90 azaltım; tamamı AB dışı kredilerle karşılanabilir
 - d) 1990'a göre yüzde 100 azaltım; ara hedef yoktur
 - e) Hedef bağlayıcı değildir, yalnızca gösterge niteliğindedir
 - Doğru: b

- Açıklama: 11 Mart 2026 tarihli ve 7 Nisan 2026'da yürürlüğe giren (AB) 2026/667 sayılı Tüzük, 2040 için 1990'a göre yüzde 90 net azaltım hedefi koymuş; 2036'dan itibaren en fazla yüzde 5'lik esnekliğe izin vermiş, azaltımın en az yüzde 85'inin AB içinde gerçekleşmesini şart koşmuştur (Alt başlık 1.2).

1. ETS2 hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Mevcut AB ETS'nin havacılık koluna verilen addır
- b) Binalar, karayolu taşımacılığı ve küçük sanayideki yakıt kullanımını kapsayan ayrı bir sistemdir; tam işleyişi 2028'de başlar
- c) Yalnızca elektrik üretimini kapsar ve 2023'te başlamıştır
- d) İthal ürünlerdeki gömülü karbonu fiyatlandırır
- e) Üye devletlerin ulusal karbon vergilerinin ortak adıdır
- Doğru: b
- Açıklama: (AB) 2023/959 sayılı Direktif'le kurulan ETS2 binaları, karayolu taşımacılığını ve küçük sanayiye kapsar; izleme 2025'te başlamış, tahsisat ticareti ve uyum yükümlülükleri 2028'e ertelenmiştir (Alt başlık 1.3).

1. Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM/CBAM) temel gerekçesi nedir?

- a) AB bütçesine ek gelir sağlamak
- b) AB'ye ithalatı tümüyle yasaklamak
- c) Karbon kaçağını, yani üretimin düzenlemesi gevşek ülkelere kaymasını önlemek
- d) Üçüncü ülkelerin Paris Anlaşması'na taraf olmasını sağlamak
- e) AB içindeki karbon fiyatını düşürmek
- Doğru: c
- Açıklama: SKDM, AB içindeki karbon fiyatının üretimi dışarı kaçırmamasını engellemek için ithal ürünlerde gömülü karbonu fiyatlandırır; (AB) 2023/956 sayılı Tüzük'e dayanır ve kesin dönemi 1 Ocak 2026'da başlamıştır (Alt başlık 1.3).

1. Sosyal İklim Fonu'nun mantığı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

- a) Fosil yakıt şirketlerinin zararını karşılamak
- b) ETS2'nin ısınma ve ulaşım maliyetlerine yansımalarından en çok etkilenecek kırılgan haneleri ve mikro işletmeleri, yine sistemin ürettiği gelirle desteklemek
- c) Üye devletlerin savunma harcamalarını finanse etmek
- d) AB dışındaki gelişmekte olan ülkelere iklim yardımı yapmak
- e) Yalnızca kömür madenlerinin kapatılmasını finanse etmek
- Doğru: b
- Açıklama: (AB) 2023/955 sayılı Tüzük'le kurulan fon, ETS2'ye bağlıdır ve enerji ile ulaşım yoksulluğu riski taşıyan haneleri hedefler; kömür bölgelerinin dönüşümü ise Adil Geçiş Fonu'nun (2021/1056) işidir (Alt başlık 1.4).

1. Türkiye'nin iklim rejimindeki konumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Türkiye AB üyesi olduğu için İklim Yasası'na doğrudan tabidir
- b) Türkiye Paris Anlaşması'na taraf değildir
- c) Türkiye Paris Anlaşması'na 2021'de taraf olmuş, net sıfır hedefini 2053 olarak belirlemiş, 2025'te 7552 sayılı İklim Kanunu'nu, 2026'da TR ETS Yönetmeliği'ni yürürlüğe koymuştur
- d) Türkiye Horizon Europe'a katılamaz
- e) Türkiye'nin ulusal katkı beyanı 2015'ten beri hiç güncellenmemiştir

- Doğru: c
 - Açıklama: Onay kanunu 7 Ekim 2021'de Resmî Gazete'de yayımlanmış, Türkiye 10 Kasım 2021'de taraf olmuştur; 7552 sayılı İklim Kanunu 9 Temmuz 2025'te, TR ETS Yönetmeliği 27 Ağustos 2026'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye AB üyesi değildir ve AB iklim mevzuatına tabi değildir; Horizon Europe'a ise tam ortaktır (Alt başlık 1.5).
1. D/Y: Avrupa Komisyonu'nun 16 Aralık 2025 tarihli önerisiyle, 2035'ten itibaren yeni binek araçlarda yüzde 100 CO2 azaltımı şartı yürürlükten kaldırılmış ve yerine yüzde 90 hedefi kesin olarak yasalaşmıştır.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: 16 Aralık 2025 tarihli belge bir Komisyon **önerisidir**; Eylül 2026 itibarıyla Avrupa Parlamentosu ve Konsey'de müzakere sürmektedir ve yasalaşmamıştır. Bir öneriyle yürürlükteki kuralı karıştırmamak, AB mevzuatını okurken en sık yapılan hatadan korunmanın yoludur (Alt başlık 1.3).
1. Boşluk: AB'nin enerji ve iklim politikasını beş boyutta birleştiren ve üye devletlere Ulusal Enerji ve İklim Planı hazırlama yükümlülüğü getiren çerçeveye ____ denir.
- Cevap: Enerji Birliği | Energy Union
 - Açıklama: Yönetişimi (AB) 2018/1999 sayılı Tüzük'le düzenlenen Enerji Birliği'nin beş boyutu karbonsuzlaşma, enerji verimliliği, arz güvenliği, iç enerji piyasası ve araştırma-yenilik-rekabet gücüdür (Alt başlık 1.1).

Tartışma

- Yeşil Mutabakat'ın 2025–2026'daki gevşetmeleri (ETS2'nin 2028'e ertelenmesi, 2035 otomobil hedefi için yüzde 90 önerisi, Omnibus sadeleştirilmesi) bir başarısızlık mı, yoksa demokratik bir sistemin maliyet sinyaline verdiği sağlıklı bir yanıt mı? Hughes'un momentum kavramı ve Winner'ın "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır" tezi bu soruya nasıl farklı cevaplar verir?
- SKDM, AB'nin kendi kuralını ticaret yoluyla sınırlarının ötesine taşımasıdır. Bu, iklimi korumanın meşru bir yolu mudur, yoksa gelişmekte olan ülkeler açısından tek taraflı bir ticaret engeli midir? Türkiye'nin kendi emisyon ticaret sistemini kurmasını hangi argüman daha iyi açıklar: iklim sorumluluğu mu, karbon bedelinin kendi bütçesinde kalmasını isteme mi?

Görev

Yönerge: Sınıfınızda kullanacağınız ya da bir öğretmen adayı olarak ürettiğiniz somut bir "ders materyali zincirini" seçin (örneğin: bir ünite için hazırlanan slayt seti, öğrencilere dağıtılan bir çalışma kâğıdı, bir sınıf içi video). Bu materyalin üretimden kullanıma kadarki yolculuğunu **sosyoteknik sistem** olarak ayrıştırın: hangi cihazlar, hangi yazılım ve bulut hizmetleri, hangi elektrik kaynağı, hangi kâğıt ve baskı süreci, hangi kurumsal kurallar devrede? Ardından üç soruya cevap verin: (1) Bu zincirin hangi halkası AB'de bir düzenlemenin konusudur — SKDM, ETS, Enerji Verimliliği Direktifi'nin veri merkezi raporlaması ya da bina performansı kurallarından hangisi? (2) Türkiye'de bu halkanın karşılığı olan bir düzenleme var mı (7552 sayılı İklim Kanunu, TR ETS Yönetmeliği)? (3) Bir öğretmen olarak bu zincirde gerçekten değiştirebileceğiniz tek karar hangisidir ve bunu öğrencilerinize nasıl görünür kılarırsınız? 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim materyal, 7. sınıf "Üretim, Dağıtım ve Tüketim" ünitesi için hazırladığım kısa bir animasyon. Zincir şöyle: senaryoyu bir üretken YZ aracıyla taslaklaştırdım (yurt dışındaki bir veri merkezinde çalışan model), sesi ve görselleri bulut tabanlı bir araçla ürettim, dosyayı okulun sunucusuna yükledim, sınıfta akıllı tahtada gösterdim, çalışma kâğıdını okulun fotokopi makinesinde 30 nüsha çoğalttım. AB düzenlemesi açısından iki halka görünür: veri merkezi, Enerji Verimliliği Direktifi (AB) 2023/1791 uyarınca enerji ve su performansını raporlamakla yükümlü büyüklükte olabilir; okul binasının ısınması ise ETS2 kapsamındaki yakıt fiyatlarından etkilenecek bir kalem. Türkiye'de karşılığı, 7552 sayılı İklim Kanunu ve 27

Ağustos 2026'da yürürlüğe giren TR ETS Yönetmeliği'nin getirdiği izleme-raporlama düzenidir; okullar doğrudan kapsamda olmasa da elektrik ve yakıt maliyetleri üzerinden dolaylı olarak etkilenir. Benim gerçekten değiştirebileceğim karar, üretim aşamasında kaç kez "yeniden üret" dediğim ve kaç nüsha bastığımdır. Bunu görünür kılmak için öğrencilerle basit bir "materyal karnesi" tutuyorum: kaç sayfa baskı, kaç YZ denemesi. Amaç suçluluk üretmek değil, bir kararın sistem içindeki yerini göstermek.

BTT Köprüsü

Bu modül, BTT hattındaki iki dersin doğrudan devamıdır. **B06 • Sanayi Devrimi**'nde kömürün, buharın ve fabrikanın yalnızca üretimi değil sınıfları, şehirleri ve zaman disiplinini de kurduğunu; kazançların ve maliyetlerin aynı gruplara dağılmadığını görmüştünüz. Yeşil Mutabakat, tam da o dönüşümün geri sarılmaya çalışılan hâlidir ve "adil geçiş" kavramı, el tezgâhı dokumacısının hikâyesine bu kez önceden verilmiş bir cevaptır. **B07 • Elektrik, Kentleşme ve Modern Yaşam**'da Hughes'un teknolojik sistem ve momentum kavramlarını elektrik şebekeleri üzerinden öğrenmiştiniz; aynı elektriğin Berlin, Londra ve Chicago'da üç farklı sistem ürettiğini hatırlayın. Enerji Birliği ve NECP mekanizması, bu üç farklı sistemi tek bir hedefin altında koordine etme denemesidir — ve zorluğun kaynağı da budur.

Şimdi B06 ve B07'ye dönün ve şu alıştırmayı yapın: B07'de incelediğiniz elektrik şebekesini bir kez daha çizin, ama bu kez üzerine üç AB aracını yerleştirin — santralin üzerine ETS, ithal çeliğin üzerine SKDM, binanın ısıtmasının üzerine ETS2. Ortaya çıkan şey, Hughes'un "teknolojik sistem"inin üzerine giydirilmiş bir düzenleme katmanıdır. İleride **M08 • Sorumlu Araştırma ve Yenilik** modülünde, aynı sisteme bu kez "kim karar veriyor?" sorusuyla bakacak ve ihtiyat ilkesi ile katılımcı teknoloji değerlendirmesini tartışacaksınız.

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Animasyon (Canva, Animaker, Pika/Runway benzeri YZ video araçları, Adobe Express vb.)
- **Yönerge:** "Kömürden Çıkan Kıta" başlıklı 60–90 saniyelik bir animasyon üretin. Anlatı şu üç sahneden oluşmalı: (1) 1951 — Avrupa kömürü ortak yönetmek için birleşiyor (AKÇT); (2) 2019 — aynı Birlik kömürden çıkmayı hedef ilan ediyor (Yeşil Mutabakat, COM(2019) 640, 11 Aralık 2019); (3) Bugün — bu hedefin bir Türk çelik ihracatçısının ve bir Avrupalı hanenin hayatında ne anlama geldiği (SKDM'nin 1 Ocak 2026'da başlayan kesin dönemi ve ETS2). Animasyonda en az bir doğrulanmış tarih, bir yasal metin adı (İklim Yasası (AB) 2021/1119 veya SKDM Tüzüğü (AB) 2023/956) ve bir sayı (2030 için en az yüzde 55 ya da 2040 için yüzde 90) açıkça görünmeli. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Üretim, Dağıtım ve Tüketim ile Küresel Bağlantılar öğrenme alanları). Süre: 60–90 saniye; altyazı zorunlu.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Üç sahnenin tamamı var ve anlatı 1951–2019–bugün zincirini kuruyor; (2) AB içeriği açıkça görünür ve olgusal olarak doğru: en az bir tam belge adı/numarası, bir tarih ve bir hedef rakamı; yürürlükteki kural ile öneri aşamasındaki kural birbirine karıştırılmamış; (3) Erişilebilirlik: tüm konuşma için altyazı, yeterli renk kontrastı, okunabilir yazı boyutu ve saniyede aşırı hızlı geçiş olmaması; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi prompt); (5) En az iki resmî kaynak (eur-lex.europa.eu, ec.europa.eu, iklim.gov.tr, resmigazete.gov.tr) künyeye verilmiş.
- **Padlet kartı:** Başlık • Kategori: Animasyon • Araç(lar) • Kullanılan prompt(lar) • AB içeriği (belge adı ve numarası, tarih, hedef) • Hedef kitle: 7. sınıf • Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 • YZ beyanı • Erişilebilirlik kontrolü (altyazı / kontrast / hız) • Kaynaklar

Kaynakça

- Avrupa Komisyonu. (2019). *The European Green Deal* (COM(2019) 640 final, 11 Aralık 2019). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640>

- Avrupa Komisyonu. (2025). *A Clean Industrial Deal for competitiveness and decarbonisation in the EU ve Omnibus I simplification package* (COM(2025) 81 final, 26 Şubat 2025). https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/clean-industrial-deal_en
- Avrupa Komisyonu, İklim Eylemi Genel Müdürlüğü. (2025, 6 Kasım). *EU advances towards 2030 climate targets with continued emissions cuts*. https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/eu-advances-towards-2030-climate-targets-continued-emissions-cuts-2025-11-06_en
- Avrupa Komisyonu, Enerji Genel Müdürlüğü. (t.y.). *Energy performance of data centres* (Direktif (AB) 2023/1791, md. 12; Delege Tüzük (AB) 2024/1364). https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive/energy-performance-data-centres_en
- Avrupa Komisyonu, Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü. (t.y.). *Carbon Border Adjustment Mechanism*. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
- Avrupa Birliği. (2018). *Regulation (EU) 2018/1999 of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj/eng>
- Avrupa Birliği. (2021). *Regulation (EU) 2021/1056 of 24 June 2021 establishing the Just Transition Fund*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj/eng>
- Avrupa Birliği. (2021). *Regulation (EU) 2021/1119 of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality (European Climate Law)*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en
- Avrupa Birliği. (2023). *Regulation (EU) 2023/955 of 10 May 2023 establishing a Social Climate Fund*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj/eng>
- Avrupa Birliği. (2023). *Regulation (EU) 2023/956 of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj/eng>
- Avrupa Birliği. (2026). *Regulation (EU) 2026/667 of 11 March 2026 amending Regulation (EU) 2021/1119 as regards the setting of a Union intermediate climate target for 2040*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/667/oj/eng>
- Avrupa Birliği Konseyi. (2026, 5 Mart). *2040 climate target: Council gives final green light* [Basın açıklaması]. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/03/05/2040-climate-target-council-gives-final-green-light/>
- Avrupa Komisyonu, İklim Eylemi Genel Müdürlüğü. (t.y.). *ETS2: buildings, road transport and additional sectors*. https://climate.ec.europa.eu/areas-action/carbon-markets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en
- Avrupa Parlamentosu. (2026). *Proposal amending Regulation (EU) 2019/631 as regards CO2 emission performance standards for new light duty vehicles* [Legislative Train Schedule]. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-automotive-package/file-co2-emission-standards-for-new-light-duty-vehicles-and-labelling>
- Avrupa Komisyonu, Araştırma ve Yenilik Genel Müdürlüğü. (t.y.). *International cooperation with Türkiye in research and innovation* (Horizon Europe ortaklık anlaşması, 21 Aralık 2021). https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/turkiye_en
- İklim Değişikliği Başkanlığı. (t.y.). *Paris Anlaşması*. <https://iklim.gov.tr/paris-anlasmasi-i-34>
- İklim Değişikliği Başkanlığı. (2022, 16 Kasım). *Türkiye Ulusal Katkı Beyanı'nı COP27'de açıkladı*. <https://iklim.gov.tr/turkiye-ulusal-katki-beyani-ni-cop27-de-acikladi-haber-84>
- İklim Değişikliği Başkanlığı. (2026, 27 Ağustos). *Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği yayımlandı*. <https://iklim.gov.tr/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi-yayimlandi-haber-4996>

- T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2021, 16 Temmuz). *Yeşil Mutabakat Eylem Planı* (2021/15 sayılı Genelge). *Resmî Gazete*. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-8.pdf>
- *İklim Kanunu* (7552 sayılı), 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32951 sayılı Resmî Gazete. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250709-1.htm>
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.